

Mathematik des maschinellen Lernens

Kapitel I: Wiederholung: Vektoren, Vektorräume, Lineare Unabhängigkeit

(1.1) Der Vektorraum $\mathbb{R}^n$

- $\mathbb{R}^n = \left\{ \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid x_i \in \mathbb{R} \text{ für } i=1, \dots, n \right\}$ $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix} =$

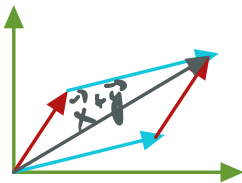
- $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ heißt **Vektor**

- **Addition** von $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ und $\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$: $\vec{x} + \vec{y} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$

- **Skalare Multiplikation**: $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$, $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \lambda \cdot \vec{x} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}$$

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$$



- $\mathbb{R}^n$ mit Vektoraddition und skalarer Multiplikation bildet einen sogenannten Vektorraum über den reellen Zahlen.

Definition: ($\mathbb{R}$ -Vektorraum)

Es sei V eine Menge und

$$+ : V \times V \rightarrow V,$$

$$\cdot : \mathbb{R} \times V \rightarrow V$$

$$+ : \underbrace{(\vec{x}_1, \vec{x}_2)}_{V \times V} \mapsto \underbrace{\vec{x}_1 + \vec{x}_2}_V$$

$$\cdot : (\lambda, \vec{x}) \mapsto \lambda \cdot \vec{x}$$

Funktionen. Das Tripel $(V, +, \cdot)$ heißt **Vektorraum über den reellen Zahlen**, kurz **$\mathbb{R}$ -Vektorraum**, falls für alle $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in V, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

(1) $(\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z} = \vec{x} + (\vec{y} + \vec{z})$ Assoziativität bzgl. +

(2) $\vec{x} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{x}$ Kommutativität

Matrizen:
 $A \cdot B \neq B \cdot A$

(3) $\exists \vec{0} \in V$ mit $\vec{0} + \vec{x} = \vec{x}$ Neutrales Element bzgl. Addition

(4) $\exists -\vec{x}$ mit $\vec{x} + (-\vec{x}) = \vec{0}$ Inverse Element bzgl. +

(5) $\alpha(\beta \vec{x}) = (\alpha\beta) \vec{x}$ Ass. bzgl. Mult.

(6) $1 \cdot \vec{x} = \vec{x}$ Neutr. Elem. bzgl. Mult.

(7) $\alpha(\vec{x} + \vec{y}) = \alpha \vec{x} + \alpha \vec{y}$

(8) $(\alpha + \beta) \vec{x} = \alpha \vec{x} + \beta \vec{x}$

} Distributivität

Beispiel: $V = \{ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \}$ Menge der reellen Funktionen

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$\vec{0}_V: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ mit } \vec{0}_V(x) = 0 \forall x$$

$$(\lambda f)(x) = \lambda \cdot f(x)$$

$$\text{Inve: } -f \text{ mit } (-f)(x) = -f(x)$$

(1.2) Linearkombinationen, Lineare Hülle, Lineare Unabhängigkeit

Gegeben: $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k, \lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}$

$\vec{x} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \vec{x}_i = \lambda_1 \vec{x}_1 + \dots + \lambda_k \vec{x}_k$ heißt **Linearkombination**

von $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k$.

Bsp.: $\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{x}_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$$\vec{x} = 3 \cdot \vec{x}_1 + 0,5 \cdot \vec{x}_2 - 4 \cdot \vec{x}_3 = \begin{pmatrix} -8,5 \\ -3,5 \\ 7,5 \end{pmatrix}$$



Def.: **Lineare Hülle / Spann** von $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k$:

$$\text{span}(\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\}) = \{ \vec{x} \mid \lambda_1 \vec{x}_1 + \dots + \lambda_k \vec{x}_k, \lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R} \}$$

$\Rightarrow$ Menge aller Linearkombinationen von $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k$.

Beispiel: $\mathbb{R}^3, \vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{x}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \vec{x}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

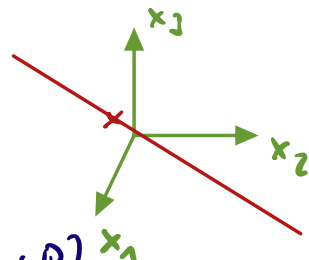
$$\cdot \text{span}(\langle \vec{x}_1 \rangle) = \{ \vec{x} = \lambda \cdot \vec{x}_1, \lambda \in \mathbb{R} \}$$

$\Rightarrow$ Spann von $\vec{x}_1$ ist Ursprungsgerade

$$\cdot \text{span}(\langle \vec{x}_1, \vec{x}_2 \rangle) = \left\{ \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \left\{ \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \cdot 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \left\{ \underbrace{(\lambda_1 + 3\lambda_2)}_{\lambda} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}$$



$$\cdot \vec{x}_2 = 3 \cdot \vec{x}_1 \Rightarrow \vec{x}_2 \text{ tragt nichts Neues bei} \Rightarrow \text{span}(\langle \vec{x}_1, \vec{x}_2 \rangle) = \text{span}(\langle \vec{x}_1 \rangle)$$

Man sagt dann auch $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2\}$ sind **linear abhangig**.

$$\cdot \text{span}(\langle \vec{x}_1, \vec{x}_3 \rangle) = \left\{ \lambda_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \mid \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

Ebene durch den Ursprung.

$$\cdot \text{span}(\langle \vec{x}_1, \vec{x}_3, \vec{x}_4 \rangle) = \left\{ \lambda_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R} \right\} = \mathbb{R}^3, \text{ denn:}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0,5 \vec{x}_1 + 0,5 \vec{x}_3, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{x}_4$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0,5 \vec{x}_1 - 0,5 \vec{x}_3 \text{ und mit } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

lassen sich alle Vektoren aus dem $\mathbb{R}^3$ linear kombinieren.

Def.: **Lineare Unabhangigkeit**

$$\vec{x}_3 = 1 \cdot \vec{x}_1 + 2 \cdot \vec{x}_2$$

$$\vec{0} = 1 \cdot \vec{x}_1 + 2 \cdot \vec{x}_2 - 1 \cdot \vec{x}_3$$

$\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\}$ heit **linear unabhangig**, wenn gilt:

$$\sum \lambda_i \vec{x}_i = \vec{0} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0,$$

d.h., die einzige Mglichkeit, den Nullvektor aus $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k$

linear zu kombinieren, ist die triviale

Anschaulich: Keiner der Vektoren lsst sich aus den anderen basteln.

Ober: $\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{x}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \underbrace{3}_{\neq 0} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \underbrace{1}_{\neq 0} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \{\vec{x}_1, \vec{x}_2\} \text{ linear abhängig}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} 0 = \lambda + \mu \\ 0 = \lambda - \mu \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} \lambda = -\mu \\ \lambda = \mu \end{matrix}$$

$$\Rightarrow \{\vec{x}_1, \vec{x}_3\} \text{ linear unabhängig.} \quad \Rightarrow \mu = -\mu$$

• Ist $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\}$ nicht linear unabhängig, so heißt

$\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\}$ linear abhängig.

(1.3) Lineare Unterräume

Def.: $U \subseteq \mathbb{R}^n$ heißt linearer Unterraum, wenn $(U, +, \cdot)$ selbst ein Vektorraum ist.

THEOREM 1: $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ist genau dann ein lin. Unterraum, wenn gilt:

(1) $U \neq \emptyset$ nicht leer

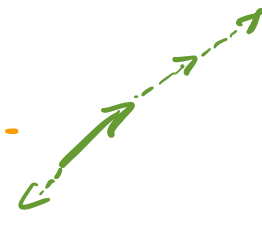
(2) $\vec{x} + \vec{y} \in U$ für $\vec{x}, \vec{y} \in U$ abgeschl. bzgl. Add.

(3) $\lambda \vec{x} \in U$ für $\vec{x} \in U$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ (1) + (3) $\Rightarrow \vec{0} \in U$

Folgerung: Es sei $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\} \in \mathbb{R}^n$. Dann ist $\text{span}(\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\})$ ein linearer Unterraum.

Beweis:
Übung

Beispiel: $n=3$. Gesucht: alle lin. Unterräume des $\mathbb{R}^3$.

- $\mathcal{U} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ triviale Unterraum
- $\mathcal{U} = \text{span}(\{\vec{x}\})$ mit $\vec{x} \in \mathbb{R}^3 \setminus \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ Ursprungsgerade 
- $\mathcal{U} = \text{span}(\{\vec{x}, \vec{y}\})$ mit $\vec{x}, \vec{y}$ lin. unabh. Ebene
- $\mathcal{U} = \mathbb{R}^3 = \text{span}(\{\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}\})$ mit $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$ lin. unabh.

(1.4) Erzeugendensystem und Basis

Def.: Es sei V ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum und $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\} \subseteq V$.

$\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\}$ heißt **Erzeugendensystem** von $\mathcal{U}$, wenn gilt:

$$\mathcal{U} = \text{span}(\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\}),$$

d.h., wenn sich jeder Vektor aus V durch $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\}$ linear kombinieren lässt.

Bsp.: $V = \mathbb{R}^3$, $\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{x}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow V = \text{span}(\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}) \Rightarrow \text{Erzeugendensystem}$$

$$\mathcal{U} = \left\{ \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\} = \text{span}(\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}) \Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ ist ES}$$

Bemerkung: Ein **Erzeugendensystem** muss nicht unbedingt lin. unabh.

$$\text{Sei: } \mathbb{R}^3 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \pi \\ \pi \\ \pi \end{pmatrix} \right\}$$

Def.: Es sei V ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum und $B = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\}$

B heißt **Basis** von V , wenn gilt:

- B ist ein Erzeugendensystem von V und
- B ist linear unabhängig.

Beispiel: • $V = \mathbb{R}^4$, $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

• Ist $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ ebenfalls eine Basis des $\mathbb{R}^4$?

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{span}(B) \supseteq \\ \text{span}\left(\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}\right) \\ = \mathbb{R}^4 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Erzeugendensystem}$$

Dass B auch linear unabhängig ist, folgt aus dem nächsten Theorem.

THEOREM 2: Sei $V = \mathbb{R}^n$ und $\mathcal{X} = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\}$. Dann gilt:

(a) $\mathcal{X}$ Erzeugendensystem $\Rightarrow |\mathcal{X}| = k \geq n$

(b) $\mathcal{X}$ linear unabhängig $\Rightarrow |\mathcal{X}| \leq n$

(c) $\mathcal{X}$ Basis $\Rightarrow |\mathcal{X}| = n$

(d) $\mathcal{X}$ Erzeugendensystem mit $|\mathcal{X}| = n \Rightarrow \mathcal{X}$ Basis

(e) $\mathcal{X}$ linear unabhängig mit $|\mathcal{X}| = n \Rightarrow \mathcal{X}$ Basis

Def.: Sei V ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum und sei B eine Basis von V mit $|B| = n$. Dann heißt n **Dimension** von V , kurz
 $n = \dim(V)$

Bsp.: $V = \mathbb{R}^5 \Rightarrow \dim(V) = 5$

$$\cdot V = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\} \Rightarrow \dim V = 2$$

$$\cdot V = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 10^6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right\} \Rightarrow \dim V = 1$$

THEOREM 3: Ist $\mathcal{X} = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\} \in \mathbb{R}^n$ linear unabhängig,

so ist $k = \dim(\text{span}(\mathcal{X}))$

Bemerkung: Sind U_1, U_2 lineare Unterräume des $\mathbb{R}^n$ mit

$$U_1 \subseteq U_2 \subseteq \mathbb{R}^n$$

$$0 \leq \dim(U_1) \leq \dim(U_2) \leq \dim(\mathbb{R}^n) = n$$

$$\text{"}\dim(\{\vec{0}_n\})$$

Sind die Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ aus $\mathbb{R}^3$ linear abhängig oder linear unabhängig? Drücken Sie gegebenenfalls einen Vektor durch die übrigen aus:

a) $\vec{a} = (1, 2, 3)^T$, $\vec{b} = (2, 1, 1)^T$, $\vec{c} = (-2, 2, 4)^T$

b) $\vec{a} = (0, 0, 1)^T$, $\vec{b} = (2, 1, 0)^T$, $\vec{c} = (-2, 2, 0)^T$

(a) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ sind linear unabhängig:

$$\lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} \lambda = 2 \\ \lambda = \frac{1}{2} \end{matrix} \quad \text{↯}$$

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ für } \lambda = 2, \mu = -2 \Rightarrow \text{lin. abh.} \quad \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$$

(b) $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ linear unabh.:

3 Vektoren im $\mathbb{R}^3$, wir zeigen, dass $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ Erzeugendensystem ist:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{2}{6} \vec{b} - \frac{1}{6} \vec{c} = \frac{2}{6} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \vec{b} + \frac{1}{3} \vec{c} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{a}$$

$$\Rightarrow \text{span}\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\} = \mathbb{R}^3 \Rightarrow \text{Basis} \Rightarrow \text{lin. unabh.}$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0, \text{ oder: Gauß}$$

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 0, \quad \begin{matrix} 2\lambda_2 - 2\lambda_3 = 0 \Rightarrow \lambda_2 = \lambda_3 \\ \lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \Rightarrow \lambda_2 = -2\lambda_3 \end{matrix} \quad \Rightarrow \lambda_3 = 0 \Rightarrow \lambda_2 = 0$$